



1. 令 p : 下午下雨, q : 我去公园, r : 家里来客人, 则命题“若下午不下雨, 我就去公园, 除非家里来客人”的符号化形式为

A. $\neg p \wedge q \wedge r$

B. $\neg p \wedge q \wedge \neg r$

C. $(\neg p \wedge \neg r) \rightarrow q$

D. $(\neg p \wedge r) \rightarrow q$

- A. 图中选项A
B. 图中选项B
C. 图中选项C
D. 图中选项D

2. 令 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(x, y)$: x 比 y 快, 则命题“说火车都比汽车快是不对的”的符号化形式为

A. $\forall x \forall y ((F(x) \wedge G(y)) \rightarrow H(x, y))$

B. $\neg \forall x \forall y ((F(x) \wedge G(y)) \rightarrow H(x, y))$

C. $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(x) \wedge H(x, y))$

D. $\exists x \exists y ((F(x) \wedge G(x)) \rightarrow H(x, y))$

- A. 图中选项A
B. 图中选项B
C. 图中选项C
D. 图中选项D

3. 设 G 是有 n 个结点, m 条边的连通图, 要确定 G 的一棵生成树。必须删去 G 的多少条边?

- A. $m-n+1$
B. $m-n$
C. $m+n+1$
D. $n-m+1$

4. 一个 7 阶无向简单图, 其结点的最大度数为

- A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

5. 下列可以作为 4 阶无向简单图的结点度数序列是

- A. 1, 2, 3, 4
B. 0, 2, 2, 3
C. 1, 1, 2, 2
D. 1, 3, 3, 3

- 6.

下列关于二元关系 R 的逆关系 R^{-1} 的性质, 不成立的是

A. $(R^{-1})^{-1} = R$

B. $\text{dom } R^{-1} = \text{ran } R$

C. $\text{ran } R^{-1} = \text{dom } R$

D. $(R1 \cup R2)^{-1} = R1 \cap R2$

- A. 图中选项A
- B. 图中选项B
- C. 图中选项C
- D. 图中选项D

7. 设 G 为 7 阶无向简单图, 下列命题中可成立的是

- A. G 的每个结点的度数均为 3
- B. G 的每个结点的度数均为 5
- C. G 的每个结点的度数均为 6
- D. G 的每个结点的度数均为 7

8.

集合 A 和 B , 其幂集分别为 $P(A)$ 和 $P(B)$, 下列关系不成立的是

A. $|P(A)| = 2^{|A|}$

B. $|P(B)| = 2^{|B|}$

C. $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$

D. $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

- A. 图中选项A
- B. 图中选项B
- C. 图中选项C
- D. 图中选项D

9. 包含 n 个命题变项的重言式的主析取范式包括有小项的个数为

- A. 2^n
- B. $2n$
- C. 1

10. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个有界格, 下列叙述中, 正确的是

- A. 每个元素都有补元
- B. 每个元素都没有补元
- C. 至少有两个元素有补元
- D. 最多有一个元素有补元

11. 下列关于图的命题正确的是

- A. 欧拉图都是哈密顿图
- B. 哈密顿图都是欧拉图
- C. 4 阶以上完全图都是欧拉图
- D. 4 阶以上完全图都是哈密顿图

12. 一个 n 阶图不一定是树的为

- A. 无回路的连通图
- B. 无回路且有 $n-1$ 条边
- C. n 阶连通图

D.有 $n-1$ 条边的连通图

13. 集合 A 上有两个二元关系 R_1 与 R_2 , r, s, t 分别代表自反、对称和传递闭包, 下列不成立的恒等式为

A. $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$

B. $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$

C. $r(R_1 \cap R_2) = r(R_1) \cap r(R_2)$

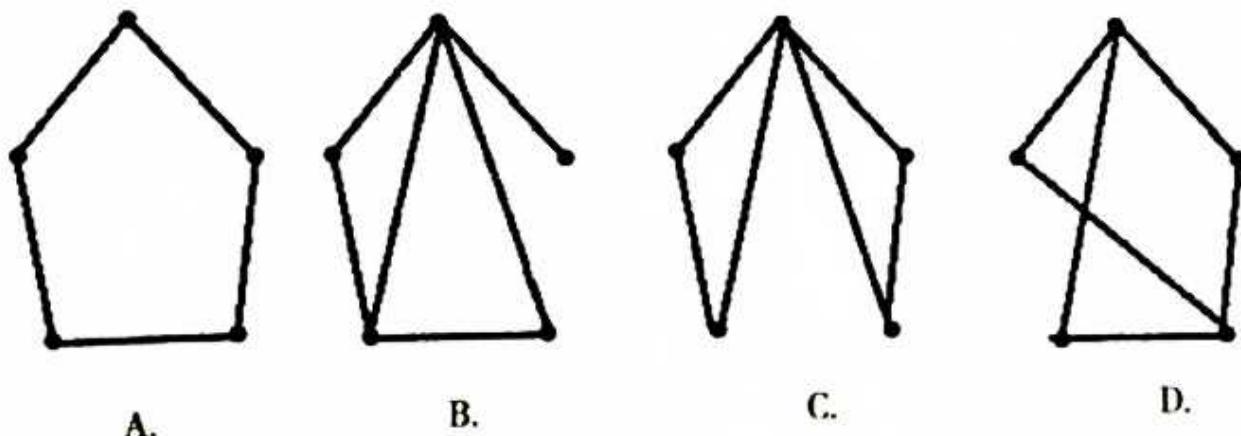
D. $t(R_1 \cup R_2) = t(R_1) \cup t(R_2)$

- A.图中选项A
B.图中选项B
C.图中选项C
D.图中选项D

- 14.集合 A 上的二元关系 R 和 S 都是自反关系, 下列不是自反关系的为

- A. R^{-1}
B. $R \cap S$
C. $R \cup S$
D. $R - S$

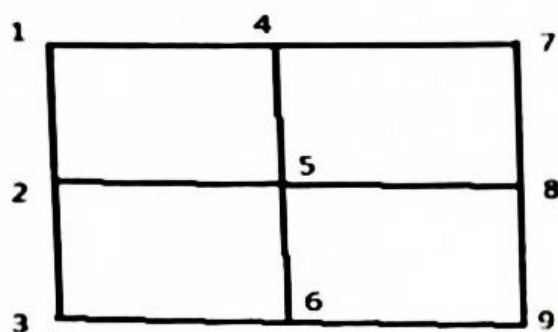
15. 下列 5 阶图中为哈密顿图的是



- A.图中选项A
B.图中选项B
C.图中选项C
D.图中选项D

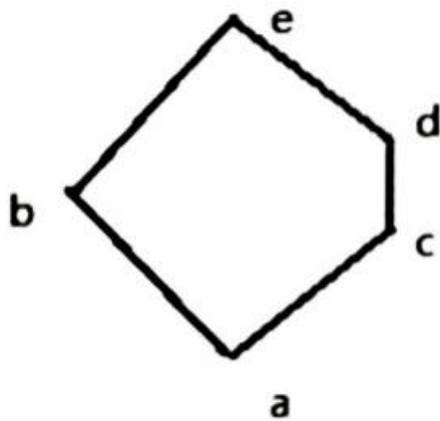
- 16.

下面的 9 阶无向图, 需要添加边使其成为欧拉图, 至少需要添加_____和_____。



17. 在实数域中,命题公式 $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$ 的真值为_____,命题公式 $\exists x \forall y (x \cdot y = 1)$ 的真值为_____。
18. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $B = \{x \mid x = n^2 + 1, n \in \mathbb{N}, x < 20\}$, 则 $A \cup B =$ _____。
19. 谓词公式 $\exists x \exists y F(x, y) \rightarrow \forall z G(x, y, z)$ 的前束范式为_____。
20. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, 二元关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \text{ 是 } y \text{ 的因子}, x < 5\}$, 则 $\text{dom} R =$ _____, $\text{ran} R =$ _____。
21. 一颗7阶树, 其分支结点最多有_____个, 最多有_____片树叶。
22. 对集合 A 上的恒等关系 I_A 和全域关系 E_A , 如果 $|A| = n$, 那么 $|I_A| =$ _____, $|E_A| =$ _____。
- 23.

下图给出了一个格 L , 那么 c 的补元是_____, 全上界是_____。



题 23 图

24. 对 7 阶无向简单图 C , 其最多有_____条边。

25.

谓词公式 $\forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(y)) \vee R(y)$ 中, $\forall x$ 的辖域是_____, 自由变元是_____。

26.

用列真值表的方法说明下列逻辑等价式成立
 $((P \vee Q) \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$

27.

求命题公式 $(P \vee (\neg P \rightarrow Q)) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式。

28.

根据关系的性质,填写下表(具备该项性质填写“√”,不具备该项性质填写“×”)

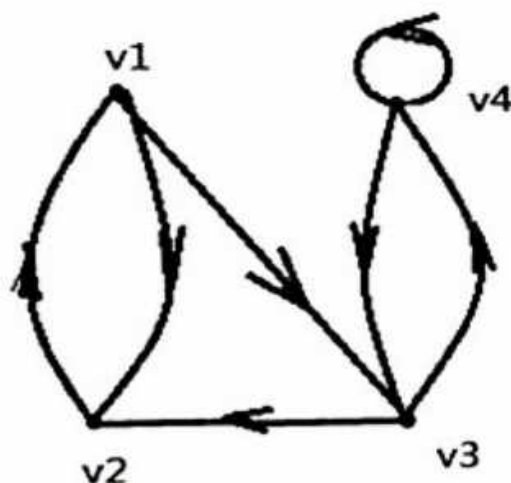
关系 \ 性质	自反的	对称的	传递的
相等关系			
全域关系			

29. N 为自然数集合, 设 $f: N \times N \rightarrow N, f(\langle x, y \rangle) = x + y + 1$ 。

(1) 说明 f 是否为单射、满射、双射;

(2) 令 $A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \text{ 且 } f(\langle x, y \rangle) = 3 \}$, 求 A 。

30. 如题 30 图所示有向图 D , 求其长度为 4 的通路总数, 并指出其中回路有几条?



题 30 图

31. R 为实数集, $\forall x, y \in R$, 证明
 $x + y = \max(x, y) + \min(x, y)$

32.

设在实数集 R 上有运算 $*$, 定义为

$$\forall a, b \in R, a * b = a + b + 2ab$$

证明 $\langle R, * \rangle$ 是群, 并求出其单位元和 R 中任意元素 a 的逆元。

33.

证明下列谓词公式为永真式

$$(\forall x F(x) \vee \exists y G(y)) \rightarrow (\neg \exists y G(y) \rightarrow \forall x F(x))$$

34.

某开发区有新建的 5 个工厂, 相互之间的距离由下列矩阵表示(单位为千米)

$$\begin{bmatrix} 0 & 16 & 7 & 5 & 6 \\ 16 & 0 & 6 & 9 & 8 \\ 7 & 6 & 0 & 13 & 11 \\ 5 & 9 & 13 & 0 & 4 \\ 6 & 8 & 11 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

现要架设供电线路。请找出最短的供电线路铺设方案, 并算出该方案的线路长度。

35. 对任意集合 A 、 B 、 C , 推导出下列集合等式成立的充要条件

(1) $(A-B) \cup (A-C) = A$

(2) $(A-B) \cup (A-C) = \emptyset$

答案

1.C

2.B

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.D

9.A

10.C

11.D

12.C

13.D

14.D

15.A



16.

答：24

68

17.

答：T

F

18.

答：{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17}

19.

答：

$$\forall x \forall y \forall z (F(x, y) \rightarrow G(u, v, z))$$

20.

答：{1, 2, 3, 4}

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}或A

21.

答：5

6

22.

答：n

n (2次方)

23.

答：b

e

24.

答：21

25.

答：

$$P(x) \rightarrow \exists y Q(y), R(y) \text{ 中的 } y。$$

26.

答：

解:分别列出两个命题公式的真值表如下

P Q R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	$Q \rightarrow R$	$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$
000	0	1	1	1	1
001	0	1	1	1	1
010	1	0	1	0	0
011	1	1	1	1	1
100	1	0	0	1	0
101	1	1	1	1	1
110	1	0	0	0	0
111	1	1	1	1	1

从真值表可见, $(P \vee Q) \rightarrow R$ 与 $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值完全相同, 因此有
 $((P \vee Q) \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$

27.

$$\Leftrightarrow (P \vee (P \vee Q)) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow m_{111} \vee m_{101} \vee m_{100} \vee m_{011}$$

28.

答:

关系 \ 性质	自反的	对称的	传递的
恒等关系	✓	✓	✓
全域关系	✓	✓	✓

29.

答:解:

(1) 易见 $f(\langle 2, 3 \rangle) = f(\langle 3, 2 \rangle) = 6$

故 f 不是单射的;

又 $f \neq \emptyset$, 故 f 不是满射的;

从而 f 不是双射的;

(2) 使 $f(\langle x, y \rangle) = 3$ 的序对只有 $\langle 1, 1 \rangle$, $\langle 2, 0 \rangle$, $\langle 0, 2 \rangle$

于是

$A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle \}$

30.

答：

解：由题 30 图可得图 D 的邻接矩阵

$$M_D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由矩阵乘法可得到

$$M_D^4 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

可见 D 中长度为 4 的通路共有 37 条，其中回路有 9 条。

31.

答：

证明：根据 x, y 的取值情况，可以列出下表

可能情况	$\max(x, y)$	$\min(x, y)$	$\max(x, y) + \min(x, y)$
$x \geq y$	x	y	$x + y$
$x < y$	y	x	$x + y$

由上表可见，无论出现何种情况， $\max(x, y) + \min(x, y)$ 均与 $x + y$ 相等。因此，在实数范围内

$$x + y = \max(x, y) + \min(x, y)$$

成立。

32.

答：

证明: (1) $\forall a, b \in R \Rightarrow a * b = a + b + 2ab \in R$

因此运算 $*$ 是封闭的。

(1 分)

(2) $\forall a, b, c \in R$

$$(a * b) * c = a + b + c + 2ab + 2bc + 2ac + 4abc$$

$$a * (b * c) = a + b + c + 2ab + 2bc + 2ac + 4abc = (a * b) * c$$

因此运算 $*$ 是可结合的。

(2 分)

(3) $\forall a \in R \Rightarrow a * 0 = a + 0 + 0 = a$

因此 0 是 $\langle R, * \rangle$ 的单位元。

综合(1)(2)(3), $\langle R, * \rangle$ 是群,

(2 分)

$\forall a \in R, a * (-a/(1+2a)) = a - a = 0$, 即 a 的逆元为 $-a/(1+2a)$ 。

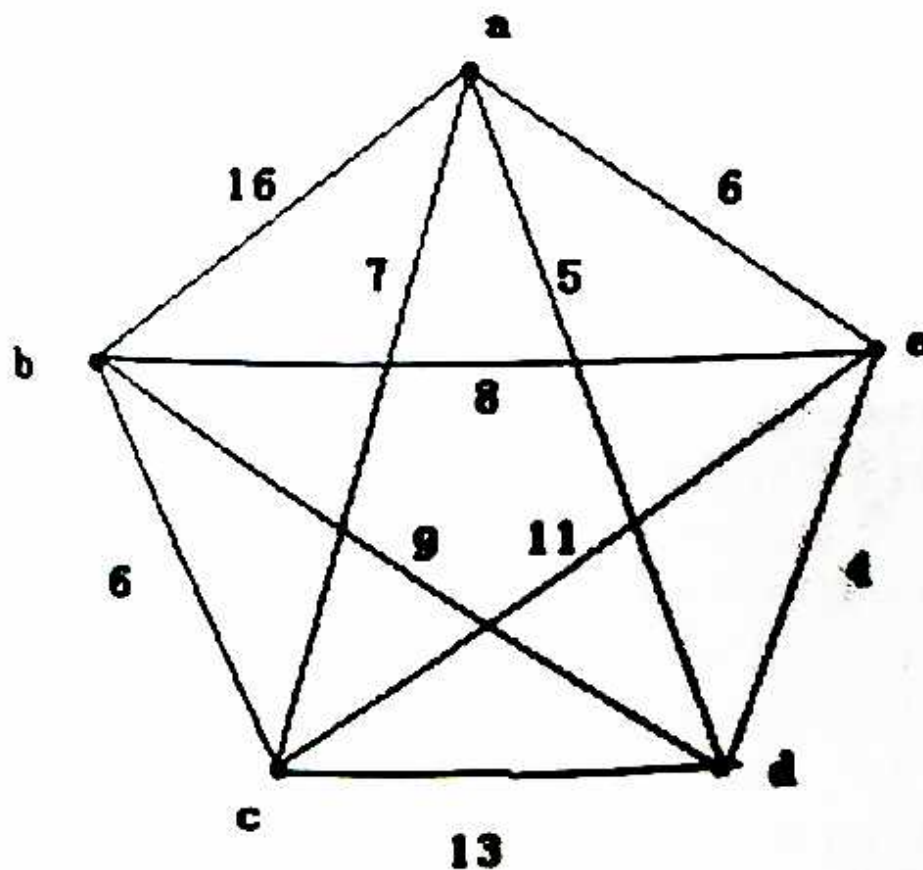
33.
答:

证明: 利用谓词等值式和换名规则

$$\begin{aligned} \text{原式} &\Leftrightarrow (\forall x F(x) \vee \exists y G(y)) \rightarrow (\neg \exists u G(u) \rightarrow \forall v F(v)) \\ &\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \vee G(y)) \rightarrow (\exists u (G(u) \vee \forall v F(v))) \\ &\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \vee G(y)) \rightarrow \forall x \exists y (F(x) \vee G(y)) \\ &\Leftrightarrow T \end{aligned}$$

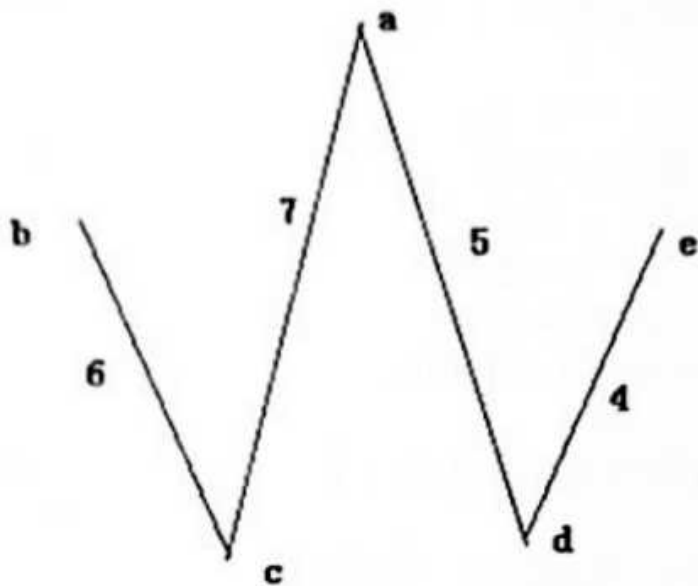
34.
答:

解:(1)先画出5个工厂的相互距离情况如答34图-1所示



答34图-1

(2) 根据 Kruskal 算法, 可得答 34 图 - 1 的最小生成树 T 如答 34 图 - 2 所示



答 34 图 - 2

此即最短的供电线路铺设方案。

(3) 可以算出答 34 图 - 2 所示的线路长度为

$$W(T) = 4 + 5 + 7 + 6 = 22 \text{ (千米)}$$

35.

答:

解:

$$(1) (A - B) \cup (A - C) = (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C)$$

$$= A \cap (\sim B \cup \sim C) = A \cap \sim (B \cap C) = A - (B \cap C)$$

因此, 当且仅当 $A \cap B \cap C = \emptyset$ 时, $(A - B) \cup (A - C) = A$

(2) 由(1)可知:

$$(A - B) \cup (A - C) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A - (B \cap C) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq (B \cap C)$$

因此, $(A - B) \cup (A - C) = \emptyset$ 的充要条件是 $A \subseteq (B \cap C)$ 。